# Рекомендации по настройкам проекта

*FemboyEngine2D 0.2.0-alpha.1 - по масштабу игры: лёгкая, средняя, крупная*

Дескриптор проекта (project.femproj) смешивает три вида настроек: симуляцию геймплея, качество релиза и политику сборки. Одинаковые числа не подходят и двухнедельному джему, и потоковому открытому миру. Здесь на каждый масштаб дана своя колонка рекомендаций, объяснена цена каждого значения и перечислены ошибки, которые видны в профилях и баг-репортах. Считайте значения стартовыми и измеряйте перед релизом.

## Три профиля масштаба

| **Профиль** | **Типичная игра** | **Ассеты** | **Цель** |
|---|---|---|---|
| Лёгкая | Джем, визуальная новелла, головоломка, небольшой пиксельный платформер | < 200 МБ | 60 FPS в 1080p на встроенной графике, кадр CPU < 6 мс |
| Средняя | Коммерческая метроидвания, рогалик, экшен-платформер | 0.2-1 ГБ | 60 FPS в 1440p на средней GPU, кадр CPU < 8 мс |
| Крупная | Открытый мир, большие потоковые тайлмапы, сильный зум и панорамирование | 1-8 ГБ | 60+ FPS в 4K на дискретной GPU, кадр CPU < 12 мс, VT |

## Краткая матрица

| **Параметр** | **Лёгкая** | **Средняя** | **Крупная** |
|---|---|---|---|
| fixed_update_hz | 60 | 120 | 120 (240 для файтингов/ритма) |
| max_fixed_steps | 4 | 8 | 8 |
| master/sfx/music | 1.0 / 1.0 / 1.0 | 1.0 / 1.0 / 1.0 | 1.0 / 1.0 / 1.0, микс в ассетах |
| blind_mode / deaf_mode | false, в опциях | false, в опциях | false, в опциях |
| flash_guard | true | true | true |
| flash_threshold / flash_gain | 0.20 / 0.35 | 0.20 / 0.35 | 0.15 / 0.25 для строгой безопасности |
| oled_pixel_shift / interval | true / 60 с | true / 60 с | true / 30-60 с |
| texture_format (по арту) | rgba8 пиксель-арт; bc7 рисованный | bc7-srgb; rgba8 для пиксель-арта | bc7-srgb десктоп; astc4x4-srgb мобильные |
| max_texture_size | 1024 | 2048 | 4096 |
| build.optimization | O2 | O2 | O3 (сначала измерьте O2+LTO) |
| build.lto | false на итерациях | true на релизе | true на релизе |
| build.strip_debug_info | true на релизе | true на релизе | true на релизе |
| build.unity_build | true | true | true; выключать только при нехватке памяти сборки |

| Параметр | Лёгкая | Средняя | Крупная |
|---|---|---|---|
| build.native_arch | false | false | false |
| слои коллизий | 3-4 используемых | до 6 используемых | именованный набор, лишние пары выключены |
| virtual_texture.enabled | false | true для карт с зумом | true |
| VT page/tile/layers/table | - | 1024/64/2/128 | 2048/64/4/256 |
| VT budget / prefetch | - | 6 / 1 | 8 / 2 |
| editor.ui_scale | 1.0 | 1.0-1.25 | 1.0-1.25 |
| render.vsync | вкл | вкл | вкл; выключать только для замера задержки |
| editor.window_mode | 1 borderless | 1 borderless | 1 borderless; 2 для замеров |

## Симуляция

### fixed_update_hz

Фиксированный шаг — это тик физики и геймплея. 60 Гц достаточно головоломкам, новеллам и медленным платформерам; 120 Гц окупается в точном экшене, верёвках, снарядах и везде, где заметны 16 мс задержки ввода. Файтинги и ритм-игры могут оправдать 240 Гц, но тогда каждая фиксированная система должна укладываться в ~4 мс. Частота рендера независима: не привязывайте симуляцию к герцовке монитора.

### max_fixed_steps

Предел догоняющих шагов при медленном кадре. 4 хватает лёгким сценам, 8 — обычное коммерческое значение. Поднимать выше 8 опасно: один провал кадра превращается в спираль смерти, когда симуляция делает больше шагов, кадр становится медленнее, а следующему нужно ещё больше шагов. Если видите такой профиль — уменьшайте, не увеличивайте.

## Аудио

### Громкость master / sfx / music

Держите значения по умолчанию 1.0 и закладывайте запас в ассетах: музыку микшируйте около -6 dBFS и оставляйте пики для взрывов и UI. Поднимать master выше 1.0, чтобы компенсировать тихие ассеты, — это клиппинг на выходе и обход путей доступности и deaf mode. Балансируйте шинами и ставьте лимитер на master.

## Доступность

### flash_guard, flash_threshold, flash_gain

Держите flash guard включённым во всех релизных профилях. Порог изменения яркости 0.20 и усиление 0.35 гасят большинство быстрых вспышек, не убивая обычные эффекты; строгие

настройки безопасности — 0.15 и 0.25. Выведите переключатель в опции, но по умолчанию держите включённым и не отключайте в релизе ради «сочности».

### oled_pixel_shift / oled_interval_seconds

Оставляйте сдвиг включённым для статичных HUD, меню и долгих сессий. 60 секунд — безопасный дефолт; 30-60 секунд подходят OLED-мониторам и портативкам. Цена — скрытый сдвиг пикселей, а не изменение раскладки, поэтому на геймплей он не влияет.

### blind_mode / deaf_mode

По умолчанию оба выключены и вынесены в опции. Blind mode перестраивает UI под экранные дикторы, deaf mode глушит мастер-шину в корне графа, поэтому их надо тестировать на реальном контенте: текст повествования, тайминги субтитров и визуальные подсказки для звуковых событий.

## Текстуры и рендер

### texture_format

Выбор сжатия зависит от арта, а не от масштаба продакшена: джем с большим рисованным фоном выигрывает от BC7, а крупная пиксель-арт игра всё равно должна брать RGBA8. Масштаб меняет только max_texture_size и необходимость VT. BC7 — лучший универсальный десктопный кодек в закрытом наборе форматов движка, а не «фича для средних проектов».

| Формат | Бит на пиксель | Лучше всего | Избегать | Доступность |
|---|---|---|---|---|
| RGBA8 | 32 | Пиксель-арт, чёткий UI, маски, небольшие атласы | Большой рисованный 4K-арт (память) | Везде |
| BC7 sRGB/UNORM | 8 | Рисованный 2D-арт, градиенты, альфа-вырезы | Пиксель-арт в 1 пиксель (затекание краёв) | Десктоп (D3D11+/Vulkan) |
| ASTC 4x4 | 8 | Мобильный/Apple рисованный арт, класс качества как у BC7 | Десктопы без ASTC | Мобильные, Apple, многие современные GPU |
| ASTC 6x6 | 3.56 | Мобильные ассеты, где важен размер | Мелкая детализация, текст, UI | Мобильные, Apple |

Набор форматов намеренно закрыт: только RGBA8, BC7 и ASTC 4x4/6x6. BC3, BC4, BC5, BC6H и Basis/KTX2 сегодня не готовятся; добавляйте их только под конкретный класс ассетов (BC4/BC5 для одно- и двухканальных масок, BC6H для HDR, Basis — для размера загрузки с транскодированием).

На то, что видно на экране, часто влияет не кодек: генерация мипов, паддинг атласов (гаттеры) и sRGB убирают затекание и артефакты краёв, которые не исправит никакое сжатие. Практичный следующий шаг для смешанного проекта — переопределение формата на ассет: атлас остаётся RGBA8, а рисованный фон идёт в BC7; сегодня настройка проекта задаёт формат по умолчанию для всех текстур.

### max_texture_size

Согласуйте с пайплайном ассетов, а не с разрешением монитора. 1024 достаточно пиксельной игре в 1080p; 2048 покрывает большинство коммерческого 2D-арта в 1440p; 4096 — для 4K-фонов и мировых атласов. Каждое удвоение учетверяет память: страница 4K RGBA8 — 64 МБ, с мипами около 85 МБ, а BC7 — около 16 МБ и 21 МБ с мипами.

## Коллизии

### матрица коллизий

Начните с именованных слоёв и выключите все пары, которые игра не использует. Каждая включённая пара — это работа broadphase и narrowphase; в игре про пули и подборы матрица может стоить дороже геометрии уровня. Лёгким играм хватает 3-4 слоёв, коммерческим — до 6, крупным стоит сохранить резервные слои, но выключить неиспользуемые пары. Перепроверяйте матрицу после каждой новой геймплейной системы.

## Сборка и релиз

### optimization

O2 — разумный дефолт для итераций и большинства релизов; O3 добавляет размер кода и время компиляции с убывающей отдачей. Для крупных проектов сравните O2+LTO и O3 на реальном профиле: LTO обычно даёт больше, чем уровень оптимизации. Никогда не выпускайте O0.

### build.lto

Выключено на итерациях: LTO замедляет инкрементальную линковку. Включено на релизе. Если на CI не хватает памяти под линковку, используйте thin LTO или оставьте unity build и разделите самые большие единицы трансляции.

### strip_debug_info

Стрипьте для распространения, но держите архив символов рядом с релизом: баг-репорты без символов не разобрать. Движок сохраняет нестрипленный архив той же сборки; не удаляйте его.

### unity_build

Включён по умолчанию: ~120 единиц трансляции движка собираются быстрее и линкуются компактнее. Выключайте только если одна огромная единица не влезает в память или нужна изолированная диагностика компиляции; тогда итерации замедлятся.

### native_arch

Никогда не включайте для распространяемой сборки: бинарник под CPU хоста может упасть с illegal instruction на старых машинах. Это только локальный бенчмарк-переключатель.

## Виртуальные текстуры

VT — opt-in и окупается только когда мир больше VRAM. Лёгким играм она не нужна. Средние включают её для карт с сильным зумом, крупные зависят от неё. Раскладка запекается в чанки, поэтому меняйте её до запекания контента, а не после.

| Параметр | Лёгкая | Средняя | Крупная |
|---|---|---|---|
| virtual_texture.enabled | false | true для карт с зумом | true |
| layers | - | 2 | 4 |
| page_size / tile_size | - | 1024 / 64 | 2048 / 64 |
| chunk_tiles | - | 2 | 4 |
| page_table_size | - | 128 | 256 |
| world_tile_size | - | 256 | 256 |
| budget_loads_per_frame | - | 6 | 8 |
| prefetch_tiles | - | 1 | 2 |

## Настройки редактора

Настройки редактора зафиксированы в отдельном документе: md/ru/EditorSettingsReference_RU.md (Справочник настроек редактора) перечисляет каждый ключ с типом, значением по умолчанию, границами, зеркало editor.ini и единственный файл настроек. Коротко: UI-масштаб 1.0-1.25, vsync включён для ровного кадрового темпа авторинга (выключайте только для замера задержки), слежение за ассетами и автообновление браузера включены в команде, чтобы браузер отражал импорт коллеги; borderless fullscreen (window_mode 1) — для ежедневной работы, эксклюзивный полный экран (2) — для замеров производительности.

## Рекомендуемые пресеты

### Лёгкая

```
[simulation]
fixed_update_hz = 60.0
max_fixed_steps = 4

[render]
texture_format = "rgba8"
max_texture_size = 1024

[build]
optimization = "O2"
lto = false
strip_debug_info = true
unity_build = true
native_arch = false

[virtual_texture]
enabled = false
```

## Средняя

```
[simulation]
fixed_update_hz = 120.0
max_fixed_steps = 8

[render]
texture_format = "bc7-srgb"
max_texture_size = 2048

[build]
optimization = "O2"
lto = true
strip_debug_info = true
unity_build = true
native_arch = false

[virtual_texture]
enabled = true
layers = 2
page_size = 1024
tile_size = 64
chunk_tiles = 2
page_table_size = 128
world_tile_size = 256.0
budget_loads_per_frame = 6
prefetch_tiles = 1
```

## Крупная

```
[simulation]
fixed_update_hz = 120.0
max_fixed_steps = 8

[render]
texture_format = "bc7-srgb"
max_texture_size = 4096

[build]
optimization = "O3"
lto = true
strip_debug_info = true
unity_build = true
native_arch = false

[virtual_texture]
enabled = true
layers = 4
page_size = 2048
tile_size = 64
chunk_tiles = 4
page_table_size = 256
world_tile_size = 256.0
budget_loads_per_frame = 8
prefetch_tiles = 2
```

## Частые ошибки

- Лёгкая: текстуры 4K, VT, O3+LTO, физика 240 Гц — затраты без видимой пользы.
- Лёгкая и средняя: BC7 для пиксель-арта — мягкие края и сдвиг палитры.
- Выбор кодека по масштабу проекта, а не по стилю арта — рисованный джем всё равно хочет BC7.
- Любой масштаб: native_arch в распространяемой сборке — illegal instruction на старых CPU.
- Крупная: один слой VT со страницей 2048 — постоянное вытеснение и размытые страницы.
- Крупная: огромная таблица вместо сдвига origin — лишняя память.
- Релиз с выключенным стримингом или flash guard.

## Чек-лист проверки

- Профиль попадает в целевое время кадра на релизном разрешении.
- Число фиксированных шагов не превышает max_fixed_steps в худшей сцене.
- Память текстур укладывается в бюджет с мипами (измеряйте, не оценивайте).
- Все пары коллизий достижимы геймплеем, неиспользуемых нет.
- Релиз использует LTO, стрипнутые бинарники и сохраняет архив символов.
- Переключатели доступности проверены на контенте, а не на заглушках.
- VT (если включена) не показывает отложенных запросов и магенты в установившемся режиме.

## Связанная документация

См. ROADMAP.md с планом работ, Application Guide с процессом «редактор → релиз» и Complete Reference с архитектурой настроек.